PAVCO

wavin

Materiales FM

Manual técnico



FM APPROVED

¿Quiénes pueden utilizar las marcas de certificación de FM Approvals?

- Sólo las compañías que tengan una relación válida con FM Approvals podrán emplear el término “FM Approved” [Aprobado por FM] o el logo de certificación de marca registrada.

- Las marcas de certificación de FM Approvals sólo podrán utilizarse en productos aprobados por FM de acuerdo con los requisitos de clasificación para cada producto.

- Por lo general, los clientes de FM Approvals cuentan con una aprobación legítima de FM para productos promocionados o vendidos por terceros, incluyendo plataformas comerciales, compañías que ofrecen triangulación de envíos, anunciantes en línea, distribuidores, proveedores y otras entidades de negocios legítimas. El cliente de FM Approvals no podrá ceder su derecho a emplear las marcas de certificación de FM Approvals o el término “FM Approved” en tratos con publicistas o profesionales de marketing de dichos productos.

- Para que el publicista o profesional de marketing pueda representar la marca de certificación de FM Approvals, el cliente de FM Approvals (propietario) deberá figurar claramente en el texto de la publicidad o anuncio. En caso contrario, ambas partes deberán suscribir un Contrato de Distribuidor de Marca Propia (PLA, por sus siglas en inglés).

Sistemas de tuberías de protección contra incendios

Diversas compañías comerciales e industriales a nivel mundial confían en productos para proteger sus propiedades de pérdidas y riesgos. Por más de 150 años, el concepto de realizar mejoras a las propiedades y otros esfuerzos en la prevención de pérdidas que podrían bajar el riesgo de seguro y, por extensión, disminuir la prima del seguro fue hecho realidad en base a la información de un grupo de empresas conocidas como *Associated Factory Mutual Fire Insurance Companies* [Compañías Asociadas de Seguros contra Incendios de Factory Mutual] o Factory Mutual para abreviar. Hoy, esa evolución ha dado lugar a FM Global, una reconocida compañía de seguros mutuos cuyo capital, capacidad de investigación científica y su pericia en ingeniería se dedican exclusivamente a la gestión de riesgos de bienes patrimoniales. Esta compañía es conocida internacionalmente por su capacidad y cobertura con seguros de bienes inmuebles e ingeniería de prevención de pérdidas. Los sistemas de protección contra incendios son un esfuerzo clave en la protección contra peligros en plantas industriales, y generalmente requieren que todos los componentes tengan la aprobación de Factory Mutual.

FM Approvals, miembro del grupo FM Global, ofrece certificación a terceros para ayudar a garantizar la calidad de productos y servicios. Los componentes de los sistemas de protección contra incendios son probados para estar seguros de que los productos cumplan con las normas de desempeño, seguridad y calidad. Los productos con la etiqueta de Factory Mutual (FM) demuestran que actualmente sus componentes cumplen con las exigencias para sistemas de protección contra incendios y seguirán cumpliendo con estas exigencias en caso de incendio. La marca APROBADO por FM está respaldada por investigación y pruebas científicas y es un indicativo de que el producto se ajusta a los más altos estándares.

Pavco fabrica tuberías de polietileno de alta densidad (HDPE, por sus siglas en inglés), fabricadas siguiendo la norma de aprobación 1613 de Factory Mutual, norma de aprobación para tuberías y accesorios de polietileno para protección subterránea contra incendios.

Normas para materiales y fabricación

Pavco fabrica tuberías de HDPE aprobadas por FM a partir de resina con una clasificación celular mínima de 445474C de acuerdo con ASTM D3350, clasificada como PE 4710 de acuerdo con ASTM F714 y PE 100 de acuerdo con el ISO 4427. Con el fin de usar el diamante FM, los productos hechos en nuestras instalaciones de fabricación deben pasar las pruebas de producto de Factory Mutual y mantener un registro de las pruebas y actividades de control de calidad.

Capacidad de presión de servicio

Al aumentar la temperatura, la capacidad de presión de la tubería de HDPE disminuye. Las capacidades de la tubería CL 200 y 250 se indican para un funcionamiento a temperatura ambiente. No obstante, el HDPE puede tolerar eventos intermitentes y recurrentes de subidas de presión que deberían considerarse al elegir una clase de presión de tubería que se adapte al funcionamiento normal de diseño y a condiciones anormales en su sistema de tuberías. Resulta importante elaborar una matriz de presiones/temperaturas al considerar las condiciones de operación y diseño del HDPE en los diferentes sistemas.

Capacidades de Presión

Tamaño nominal	Presión prevista en el diseño de acuerdo con		
	ASTM F714	ISO 4427	FM 1613
IPS: 2", 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14", 16" mm: 63, 90, 110, 160, 200, 250, 315, 355, 400	200 PSI --	-- 16bar	200 PSI
IPS: 2", 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14", 16" mm: 63, 90, 110, 160, 200, 250, 315, 355, 400	250 PSI --	-- 20bar	250 PSI

Marcas en las tuberías

Las tuberías aprobadas por FM se marcan siguiendo el ISO 4427y ASTM F714. Además, la marca de certificación de FM y la presión operativa máxima están impresas en las tuberías.

◀ FM ▶ (200 PSI) ◀ FM ▶ (250 PSI)

H & C
DISTRIBUCION E IMPORTACIONES H&C S.R.L.
Planchas y Perfiles de PVC - HDPE - PP - Teflón
Tubos - Conexiones PVC - CPVC - HDPE - Polipropileno
Pegamentos y Válvulas de PVC, CPVC, HDPE
Bronce - Fierro Fundido
RUC Nº 20462441178

Las propiedades materiales de las resinas de alto grado empleadas se muestran en la siguiente tabla:

Propiedades típicas	Valor Nominal	Unidades inglés	Valor Nominal	Unidades SI	Método de la prueba
Físicas					
Índice de fluidez					
(190 ºC/2.16 kg)	0.04	g/10 min	0.04	g/10 min	ASTM D1238
(190 ºC/5.0 kg)	1.18	g/10 min	0.18	g/10 min	ASTM D1238
(190 ºC/21.6 kg)	7.0	g/10 min	7.0	g/10 min	ASTM D1238
Densidad (23 °C)	0.949	g/cm³	0.949	g/cm³	ASTM D1505
Mecánicas					
Módulo de flexión (secante al 2%)	146000	Psi	1007	MPa	ASTM D790
Resistencia de tensión a la rotura	5100	Psi	35.2	MPa	ASTM D638
Resistencia de tensión a la fluencia	3500	Psi	24.1	MPa	ASTM D638
Alargamiento a la rotura	615	%	615	%	ASTM D638
Prueba de penetración en resina natural, (2.4 MPa, 80°C)	9000	hr	9000	hr	ASTM F1473
Prueba de penetración en compuesto negro (2.4 MPa, 80°C)	4500	hr	4500	hr	ASTM F1473
Térmicas					
Fragilidad a baja temperatura, F_{50}	<-105	°F	<-76	°C	ASTM D746
Temperatura de inducción (calorimetría diferencial de barrido)	500	°F	260	°C	ASTM D3350
Tiempo de inducción de la oxidación (200°C)	100	min	100	min	ASTM D3895
Pruebas de conformidad					
Base hidrostática de diseño					
(73°F, 23°C)	1600	Psi			ASTM D2837
(140°F, 60°C)	1000	Psi			ASTM D2837
Resistencia mínima requerida, (68°F, 20°C)			10	MPa	ISO12162
Resistencia a la rotura por efecto de la deformación (20°C, 12.4 MPa)	>200	hr	>200	hr	ASTM D1598
Resistencia a la propagación rápida de grietas, Pc @ 32°F	>12	bar	>12	bar	ISO 13477
Resistencia a la propagación rápida de grietas, Tc @ 5 bar	<10	ºF	<-12	ºC	ISO 13477
Prueba de tubería con entalla/ *Notched Pipe Test*, (80°C, 4.6 MPa)	>2500	hr	>2500	hr	ISO 13479

H & C
DISTRIBUCION E IMPORTACIONES H&C S.R.L.
Planchas y Perfiles de PVC - HDPE - PP - Teflón
Tubos - Conexiones PVC - CPVC - HDPE - Polipropileno
Pegamentos y Válvulas de PVC, CPVC, HDPE
Bronce - Fierro Fundido
RUC Nº 20462441178

Tamaños y dimensiones de las tuberías de FM:

Los sistemas de tuberías de protección conta incendios de Factory Mutual están diseñados en pulgadas y milímetros.

Tabla n.° 1

CLASE DE PRESIÓN: 200 PSI - SDR11

Tamaño nominal	Diámetro externo (mm)	Pared mínima (mm)	Peso (kg/m)
2”	60.3	5.49	0.979
3”	88.9	8.08	2.124
4”	114.3	10.39	3.512
6”	168.3	15.29	7.613
8”	219.1	19.91	12.906
10”	273.1	24.82	20.048
12”	323.8	29.44	28.196
14”	355.6	32.33	34.011
16”	406.4	36.96	44.426
63mm	63.0	5.80	1.083
90mm	90.0	8.20	2.191
110mm	110.0	10.00	3.265
160mm	160.0	14.60	6.931
200mm	200.0	18.20	10.802
250mm	250.0	22.70	15.358
315mm	315.0	28.60	26.741
355mm	355.0	32.20	33.936
400mm	400.0	36.30	43.100

Tabla n.° 2

CLASE DE PRESIÓN: 250 PSI - SDR9

Tamaño nominal	Diámetro externo (mm)	Pared mínima (mm)	Peso (kg/m)
2”	60.3	6.71	1.170
3”	88.9	9.88	2.540
4”	114.3	12.70	4.198
6”	168.3	18.69	9.100
8”	219.1	24.33	15.421
10”	273.1	30.33	23.957
12”	323.8	35.99	33.705
14”	355.6	39.78	40.879
16”	406.4	45.16	53.083
63mm	63.0	7.10	1.296
90mm	90.0	10.10	2.636
110mm	110.0	12.30	3.924
160mm	160.0	17.90	8.306
200mm	200.0	22.40	12.988
250mm	250.0	27.90	20.231
315mm	315.0	35.20	32.156
355mm	355.0	39.70	40.871
400mm	400.0	44.70	51.851